Кейс-чемпионат «КЛЮЧ» 26/27

Регион: Чеченская Республика

ЭКОНИВА

# КРУГ

Белковый напиток из того, что остаётся после творога. Молоко. Второй круг.

Команда: 4 участника

**20 г**
белка в бутылке 250 г
без добавленного сахара

**150 г**
творожной сыворотки
в каждой бутылке

**2,9 года**
окупаемость,
пилот в Грозном
к Рамадану 2027




Рецептура и окупаемость: расчёт команды (слайды 8, 14 и П2)

Мокап бутылки: 3D-визуализация команды

# «ЭкоНиве» нужен продукт, где экология доказана цифрами



## 1 Рынок

**+123,5%**

рост белковой молочки в деньгах

**7+**

белковых напитков уже на полке

Термин «высокобелковый» законом не закреплён

## 2 Покупатель

### Доверие к составу стало темой

**Роскачество · июнь 2026**

В коктейле Bombbar нашли незаявленный цикламат

Ответ КРУГа: 6 ингредиентов и 0 г добавленного сахара

## 3 Экология




- перерабатывается в РФ
- остальное не перерабатывается

**Сливать нельзя**

ПП РФ №644 (прил. 4, п. 9) запрещает сброс творожной и сырной сыворотки в канализацию

ИЗ 1 КГ МОЛОКА ОСТАЁТСЯ

| | |
|---|---|
| молоко | 1 кг |
| сыворотка | ≈0,8 кг |



**Белок растёт, а сыворотку сливать нельзя**

КРУГ закрывает обе задачи: белковый напиток на 60% из сыворотки, 700 т в год на третьем году продаж

Источники: NielsenIQ через DairyNews (2025); Роскачество через DairyNews (2026); «Парламентская газета»; «НЭО Центр» через casaro.ru и «Агроинвестор»; ПП РФ №644; нормы Госагропрома СССР №1025

# Белковая молочка растёт в 10 раз быстрее обычной

**Рост продаж в деньгах за 12 месяцев до марта 2025**




**2,8 трлн ₽**

рынок молочной продукции России в 2025 году, оборот +19,4%




**+52%**

рост высокобелковой молочки в тоннах, до 25 тыс. т (июль 2024 – июнь 2025)

**×1,5–2**

рост продаж белковых продуктов «ВкусВилла» в первом полугодии 2026

Источники: NielsenIQ и NTech через DairyNews (2025); DairyNews о «ВкусВилле» (2026); рынок 2,8 трлн ₽ из задания кейса

# Молодой Грозный ищет сытный и халяльный перекус

ЧР 1,58 млн · Грозный ≈ 400 тыс. жителей





собирательный образ
по открытым данным

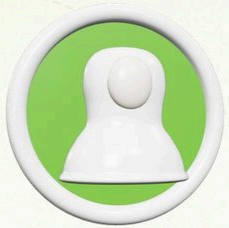
## Адам, 19 лет

студент

- 3 раза в неделю в зале или на борьбе, белок считает
- Спортпит за 200+ ₽ — дорого

Нужен сытный перекус после тренировки и гарантия халяль





собирательный образ
по открытым данным

## Мадина, 34 года

мама троих детей

- Покупает на всю семью в местном супермаркете
- Смотрит на состав и знак халяль
- В Рамадан готовит сухур на всех

Берёт мультипак 4 × 250 г

### Средний возраст, лет

| | |
|---|---|
| ЧР | 29,5 |
| Россия | 40,7 |




ЦА КРУГА:
**316 тыс.**

### Рождаемость

№1 в России

| | |
|---|---|
| ЧР | 2,596 |
| Россия | 1,374 |

детей на женщину, Росстат, 2025

### Средняя зарплата, 2025

**46,7 тыс. ₽**

→ цена решает

примерно вдвое ниже средней по стране

### Спорт в Грозном, 2ГИС

**54** фитнес-клуба

**27** тренажёрных залов

**81** всего



### Продуктовые сети

федеральные

- «Светофор»
- ~~«Лента»~~ ушла в декабре 2024

местные

- «Караван Баши»
- «Кокос»
- «Фасоль»

### Пункты выдачи в Грозном

| | |
|---|---|
| Wildberries | 545 |
| Ozon | 394 |

2ГИС · с маркетплейсами работаем после пилота

Источники: Росстат; citypopulation.de; Т—Ж; «Мой город»; Statbase; РИА Новости; Oborot.ru; 2ГИС (октябрь 2026). Персоны собирательные, допущение команды. ЦА = мусульмане × трудоспособный возраст × 37% регулярно покупают белковые продукты (МТС AdTech, 2026), расчёт в П2

# 7 белковых напитков на полке: ни один не на творожной сыворотке и ни один не заявляет халяль

| НАПИТОК | ЦЕНА ЗА БУТЫЛКУ, ₽ | ТВОРОЖНАЯ СЫВОРОТКА | ХАЛЯЛЬ |
|---|---|---|---|
| Molvest Protein Max<br>240 г / ~30 г | по акции 189 ₽ / 285 ₽ | 0% | не заявлен |
| Exponenta High-Pro<br>250 г / ~30 г | 222 ₽ | 0% | не заявлен |
| Neo High Protein<br>260 г / 30 г | 195 ₽ | 0% | не заявлен |
| Hyper High Protein<br>250 г / 20 г | 190 ₽ | 0% | не заявлен |
| Bombbar<br>350 г / ~24 г | 189 ₽ | 0% | не заявлен |
| ВкусВилл PROTEIN+<br>200 г / 24 г | 185 ₽ | 0% | не заявлен |
| Active Energy<br>230 мл / ~20 г | 149 ₽ | 0% | не заявлен |
| **ЭкоНива КРУГ**<br>**250 г / 20 г** | **139 ₽** | **60%** | халяль |




**60%** Белок у всех из концентрата. Отличие КРУГА в основе: **60% бутылки — творожная сыворотка**

По цене за бутылку КРУГ **самый доступный**, за грамм белка — в середине рынка

**КРУГ ≈7 ₽/г**

6,3 ₽/г — ₽ за 1 г белка у конкурентов — 9,5 ₽/г

**«Белковый перекус дешевле 150 ₽»**

Ближайший к Кавказу производитель из найденных — в Камышине. У «ЭкоНивы» белкового напитка нет: High Focus про концентрацию, с кофеином

Цены «ВкусВилла» в Москве, октябрь 2026, в Грозном сверить по полке; состав по карточкам товаров; DairyNews о High Focus. Полная таблица в П3

# ✦✦✦ Мировые лидеры уже возвращают кислую сыворотку в еду

## МИР

**1 Arla Foods Ingredients** — Дания, 2024

Напитки и питьевой йогурт: 50–73% состава кислая сыворотка, 8% белка, на обычной йогуртовой линии

→ **рецептура КРУГА опирается на них**

**2 Rivella** — Швейцария, с 1952

35% сыворотки, №2 на рынке безалкогольных напитков страны после Coca-Cola

→ **напиток на сыворотке может быть массовым**

**3 Superfrau и Spare Tonic** — США

Напитки на кислой сыворотке со знаком Upcycled Certified

→ **«спасённая» сыворотка продаётся, но белка почти нет**

## РОССИЯ

**4 ЮУрГУ и УрГАУ** — Россия, 2026

Белковый напиток на творожной сыворотке пока только научная разработка

→ **на полке такого не нашли**

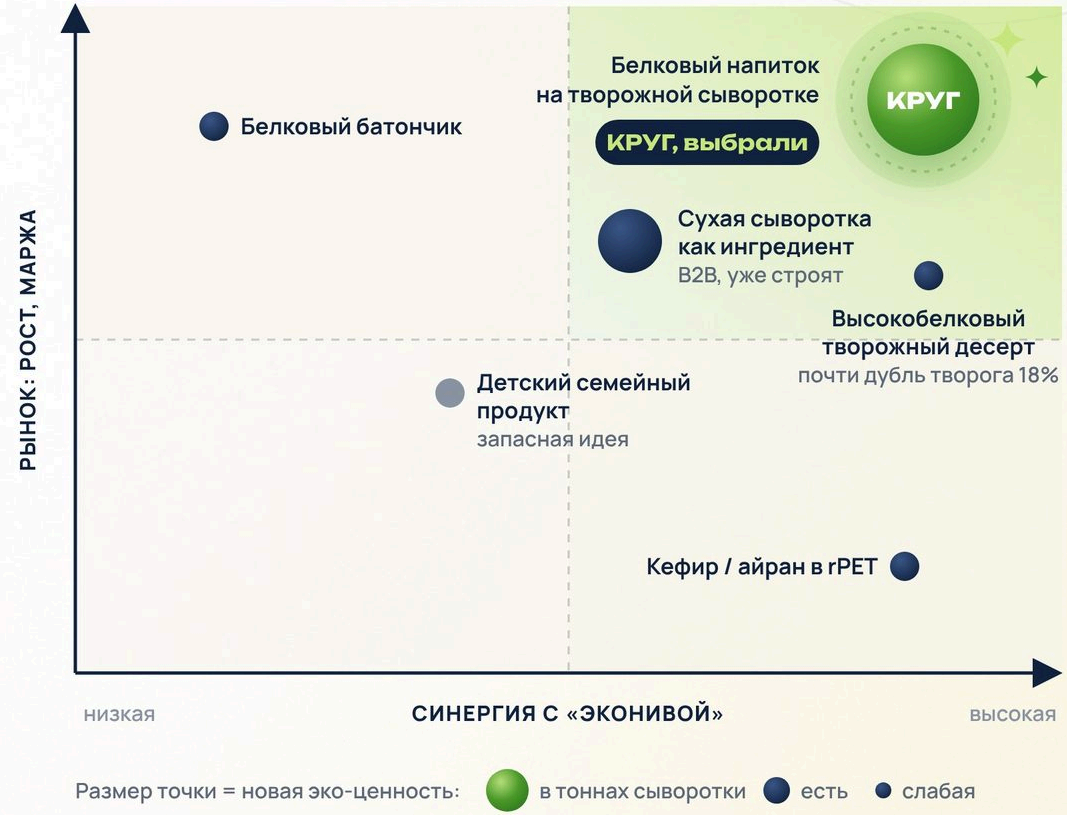
**5 «ЭкоНива»** — Новосибирск

Строит производство сухой деминерализованной сыворотки

→ **сыворотка уже в стратегии компании**

## Почему КРУГ: 6 идей на одной матрице

оценка команды




Источники: FoodIngredientsFirst об Arla (2024); справка о Rivella; FoodNavigator, BevNet; «Аграрный вестник Урала», 2026, №2; DairyNews. Матрица: оценка команды

# КРУГ: молоко проходит второй круг

**2 Ферма**
молоко

**1 Поле**
корма «ЭкоНиваАгро»

**3 Аннинский завод**
творог




**4 Кислая творожная сыворотка**
раньше не шла в еду*

**5 КРУГ**
60% сыворотки + белок

**6 Покупатель**
в Грозном

ВТОРОЙ КРУГ

## БЫЛО

творог → покупатель

сыворотка → корм или очистные*

* допущение команды

## СТАЛО

творог и КРУГ → покупатель

**150 г** сыворотки в каждой бутылке 250 г

60% творожная сыворотка | 40% молоко, белок и др.

**Мы не создаём новую цепочку, мы замыкаем существующую**

● Схема команды. Творог 18% выпускают в Анне с января 2026 (DairyNews). *Куда сейчас уходит сыворотка «ЭкоНивы»: допущение, проверяем сценариями в П1

# Честный состав: 20 г белка, без добавленного сахара, халяль

**250 г**
одна бутылка на один перекус

**Без добавленного сахара**
сладость от фрукта и лактозы

**Живые культуры**
заквасочные культуры, кисломолочная основа

**139 ₽**
цена на полке




**20 г белка**
8% массы бутылки

0,9 сыворотка + 1,6 молоко + 17,6 КСБ-80 ≈ 20 г белка

- **4 г** закваска и стабилизатор
- **22 г** КСБ-80: концентрат сывороточного белка
- **24 г** фруктовая начинка
- **50 г** обезжиренное молоко

**150 г творожная сыворотка**
60% бутылки: основа напитка

Дескриптор: напиток кисломолочный высокобелковый на творожной сыворотке, ТУ по ТР ТС 033/2013 (допущение)

**Вкусы**
- Кизил
- Абрикос
- Натуральный
- Финик*

* сезонный, к Рамадану

**+2…+6 °C**
цель срока годности 30 суток (у Molvest 45)

**Халяль**
- сыворотка от творога с сертификатом «Роскачество-Халяль»
- КСБ только с халяль-документом
- без желатина и спиртовых ароматизаторов

Рецептура: оценка команды на основе практики Arla (50–73% кислой сыворотки, FoodIngredientsFirst); Роскачество-Халяль; срок Molvest по карточке товара

# Упаковка рассказывает историю сама

**1 rPET-бутылка**
Белая, **20 г вторичного пластика**. «ЭкоНива» уже испытывает такие для кисломолочки

**2 Этикетка**
Этикетка-кольцо узкая: **меньше плёнки**

**3 Спереди**
«ЭкоНива», КРУГ, 20 г белка, вкус, «халяль» текстом (знак после сертификации), **«Молоко. Второй круг.»**

**4 Оборот**
Кольцо «поле → ферма → творог → сыворотка → КРУГ» и QR




Отсканируйте:

## «Путь этой бутылки»

krug-site.vercel.app →

**Сайт-прототип**, концепт команды:

- путь бутылки от фермы до полки
- расчёт $CO_2$ в анимации
- четыре вкуса






**Мультипак**
**4 × 250 г** для семей

DairyNews об испытаниях белых rPET-бутылок «ЭкоНивы»; дизайн упаковки: концепт команды

Мокапы бутылок: 3D-визуализация команды

# 150 г сыворотки в каждой бутылке и около 100 г $CO_2$e экономии в базовом расчёте

## Из чего складываются 104 г $CO_2$e

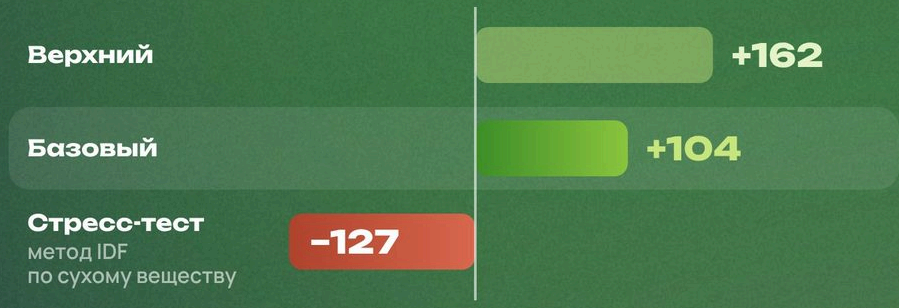
г на бутылку, базовый сценарий

**Эффект = М − Б + П − Т**




## 3 сценария, г $CO_2$e на бутылку

диапазон от −127 до +162 г




По самому строгому методу выигрыша нет, поэтому на упаковку выносим не $CO_2$, а **150 г сыворотки**

## Год 3, 4,7 млн бутылок

**700 т**
творожной сыворотки в еду
при любом методе

**94 т**
пластика из вторсырья (rPET) вместо первичного
при любом методе

**28 т**
БПК (органической нагрузки) не надо очищать
при любом методе

**489 т**
$CO_2$e в год ≈ годовые выбросы 106 легковых машин
базовый сценарий

Базовый сценарий; верхний 162 г, стресс-тест −127 г, формулы и коэффициенты в П1. 700 т и 28 т: допущение команды, что сейчас сыворотка не идёт в еду и на корм. FAO (2018), denkstatt/ALPLA (2017), DEFRA/BEIS (2024), Bacenetti et al. (2018), US EPA

# Делаем на Аннинском заводе: творог, сыворотка и халяль-сертификат уже там

Сырьё не дальше 1,5 часа, маршрут в П5




| ПЛОЩАДКА | ТВОРОЖНАЯ СЫВОРОТКА НА МЕСТЕ | РОЗЛИВ КИСЛОМОЛОЧКИ В БУТЫЛКУ | ХАЛЯЛЬ | ДО ГРОЗНОГО |
|---|---|---|---|---|
| **Аннинский** основной | ✓ да: творог 5%, 9%, 18% | ? допущение (в задании профиль: ультрапастеризация) | ✓ есть сертификат на творог | **~1 300 км** |
| **Медынь** запасной | ? не знаем | ✓ да, ~65 SKU, испытания rPET | ✗ не нашли | **~1 850 км** |
| **Копакинг** | ? только если партнёр делает творог | ✓ да | ✗ нужен свой | **зависит** |

**≤ 1,5 часа**

ферма → завод на молоковозе

правило задания; маршрут в П5

## Новая дорогая линия не нужна

основа + сыворотка → смешиваем и разливаем

Готовим отдельно, смешиваем после сквашивания, разливаем на существующей линии

допущение, проверяем пробной партией

**35 млн ₽**

капекс: очистка и хранение сыворотки, пресс-форма бутылки, пусконаладка

оценка команды

DairyNews (творог 18% в Анне, 2026); Роскачество-Халяль; данные задания кейса; расстояния справочные, сверить в Яндекс.Картах

# Роадмап: пилот в Грозном → СКФО → Поволжье, окупаемость на третьем году

1

нояб. 2026 – середина января

## Подготовка

Рецептура и пробные партии в Анне, срок годности, халяль на КРУГ, декларация, 2 раунда дегустаций, дистрибьютор

**ВОРОТА**
- ✓ срок ≥ 30 суток
- ✓ халяль получен
- ✓ вкус ≥ 7/10 у большинства

2

конец января – апрель 2027

## Пилот в Грозном

**50 точек**

старт к Рамадану

**ВОРОТА**
- ✓ ≥ 8 бутылок в день на точку
- ✓ повторные покупки ≥ 25%

3

май – декабрь 2027

## Вся ЧР

**до 300 точек**

к концу года

**0,4 млн бутылок**

год 1 · 150 точек в среднем

4

2028

## СКФО

Дагестан, Ингушетия, КБР, КЧР: 4,5 млн мусульман

**2,1 млн бутылок**

~720 точек

5

2029

## Поволжье

Татарстан и Башкортостан: 4,4 млн мусульман, плюс маркетплейсы

ж/д в рефконтейнере: **10 г $CO_2e$** вместо 49 г на бутылку

**4,7 млн бутылок**

~1 600 точек

### Накопленный денежный поток, млн ₽




### Топ-3 риска

| | | вероятность | что делаем |
|---|---|---|---|
| 1 | Творожная сыворотка уже продаётся или используется | средняя | → 3 сценария $CO_2$, главный аргумент 150 г сыворотки |
| 2 | Кислый привкус сыворотки | средняя | → вкусы с кислинкой, дегустации до запуска |
| 3 | Холодовая цепь в жару | средняя | → только рефрижераторы, старт в прохладный сезон |

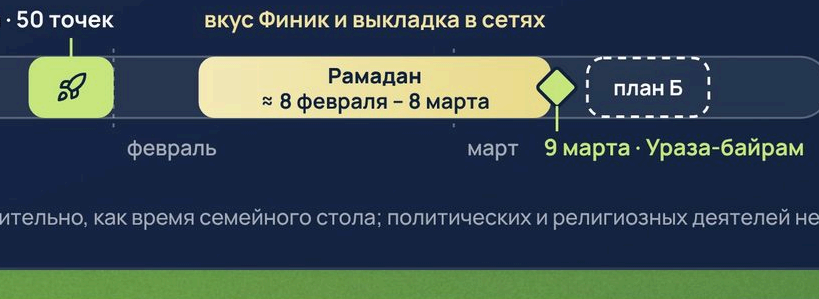
План, критерии перехода и оценка рисков: оценка команды. Мусульмане: оценка по национальному составу (перепись 2020), население Росстат на 1.01.2024. Объёмы снизу вверх в П2

# Запуск в Грозном: дегустации, спорт и Рамадан

**КРУГ на сухур**

**Пилот стартует в конце января 2027, за 1–2 недели до Рамадана**

**План Б** старт после Ураза-байрама, упор на весну и спорт




Рамадан подаём уважительно, как время семейного стола; политических и религиозных деятелей не используем




## Онлайн

**≈89%** интернет-аудитории видит VK

- **Серия роликов «Путь одного литра»:** ферма → творог → сыворотка → КРУГ
- **Местные блогеры** про спорт, еду и семью
- **VK** и местное ТВ «Грозный», «Вайнах»
- **Telegram** без платной рекламы
- **Сайт по QR** «Путь этой бутылки»
- **Челлендж #второйкруг**

## Офлайн

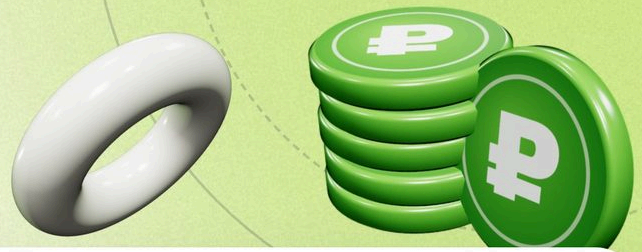
- **Дегустации** в сетях и ТЦ по выходным
- **Холодильник-витрина** в спортзалах и секциях борьбы, отдельно женские залы
- **Спонсорство** школьных и студенческих турниров
- **Кафе и буфеты вузов** (ЧГУ, ГГНТУ)
- **Мультипак 4 × 250 г** для семей



Аннинский завод → рефрижератор, ~1 300 км → местный дистрибьютор → сети «Караван Баши», «Кокос», «Фасоль», магазины, Grozny Mall → спортзалы, вузы → маркетплейсы только после пилота

Источники: The National (даты Рамадана 2027, прогноз; сверить с ДУМ ЧР); 3DNews (охват VK); eLama (Telegram); 2ГИС

# ✦✦ 139 ₽ на полке, 22 ₽ маржи, окупаемость около 3 лет



## Водопад цены одной бутылки 250 г, ₽

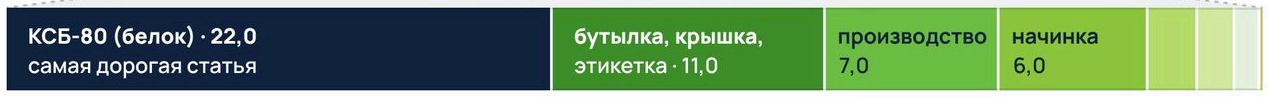



### Цена КСБ-80 → маржа с бутылки

| | |
|---|---|
| 450 ₽/кг | 34,3 ₽ |
| 1 000 ₽/кг | 22,2 ₽ |
| 1 500 ₽/кг | 11,2 ₽ |

✓ в плюсе во всех случаях

### из чего себестоимость 50,6 ₽




молоко 2,0 · закваска, стабилизатор 1,5 · халяль, лаборатория 1,0 · сыворотка 150 г = 0,1 ₽

## P&L на 3 года, млн ₽




| Год 1 · 2027 | Год 2 · 2028 | Год 3 · 2029 |
|---|---|---|
| 0,4 млн бутылок | 2,1 млн бутылок | 4,7 млн бутылок |
| ЧР · 150 точек | +СКФО · ~720 точек | +Поволжье · ~1 600 точек |

**22,2 ₽** маржа с бутылки (25%)

**2,9 года** окупаемость

**35 млн ₽** капекс (оценка команды)

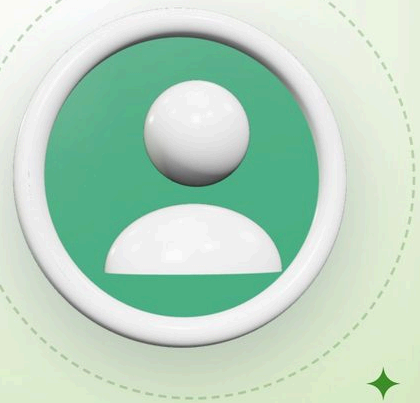
● Расчёт команды, все статьи оценочные (П2). Цена КСБ: отраслевая оценка $3,5–5 тыс./т (DairyNews). Объём снизу вверх: мусульмане × трудоспособный возраст × 37% регулярно берут белковое × 5% выберут КРУГ × 1 бутылка в неделю (П2)

# Команда

ЭкоНива КРУГ | Кейс-чемпионат «КЛЮЧ» 26/27 | Чеченская Республика

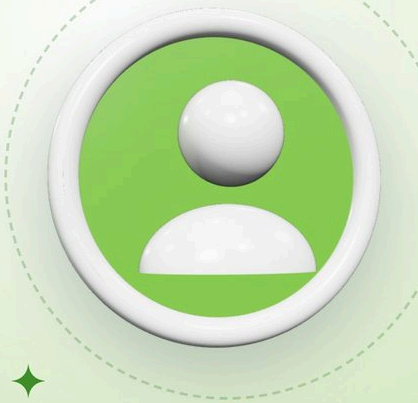


01



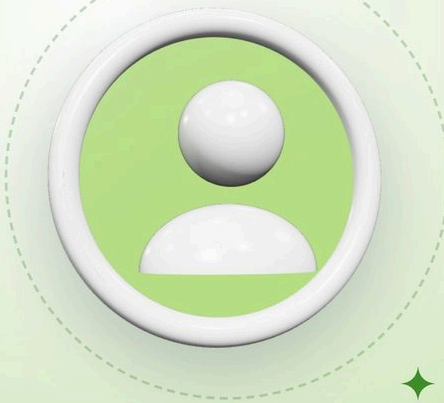
**Галаматов**
**Ахмад**

02



**Тайдаев**
**Абубакар**

03



**Мунаев**
**Магомед-Эмин**

04



**Амхадов**
**Халид**

Вместо фото: 3D-аватары, визуализация команды

# Как мы использовали ИИ

| ИНСТРУМЕНТ | ДЛЯ ЧЕГО | ПРИМЕР ПРОМПТА |
|---|---|---|
| **ChatGPT** идеи | Мозговой штурм вариантов идей на старте. **Выбор КРУГА по матрице сделали сами** | «Предложи идеи нового молочного продукта с эко-ценностью для «ЭкоНивы» |
| **Claude** аналитика | Поиск и проверка открытых источников, черновые расчёты $CO_2$ и юнит-экономики, структура документа | «Найди открытые данные о покупателях Грозного: возраст, доходы, магазины, спортзалы, со ссылками<br>«Посчитай углеродный след бутылки по формуле М − Б + П − Т в трёх сценариях |
| **Claude** ресерч | Ресерч: подбор мировых практик переработки сыворотки и сводка конкурентов на полке | «Найди мировые примеры, где кислую сыворотку перерабатывают в напитки и еду |

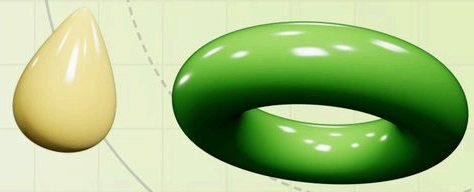
## Что делали сами

- **Выбрали идею** по матрице
- Открыли каждую ссылку и **сверили каждую цифру** с первоисточником
- Тексты слайдов написали **своими словами**
- Допущения **пометили**
- Полные промпты и переписка сохранены, **покажем по запросу жюри**

ИИ: варианты и черновики → Мы: проверка по источникам → Мы: выбор и тексты

**Основную идею и ключевые разделы ИИ не поручали** (правила задания, с. 21)

# П1. Расчёт углеродного следа: формула, 3 сценария, коэффициенты



## НА ОДНУ БУТЫЛКУ, КГ $CO_2e$

**Эффект = М − Б + П − Т**

**М** — **молочная основа**, которую заменила сыворотка
0,15 кг × след обезжиренного молока — FAO 2018

**Б** — **лишний белок**: 0,15 × (3,3% − 0,6%) ≈ 4 г белка концентратом (≈5 г КСБ-80)
КСБ-80: 40,7 кг $CO_2e$ на кг белка — Bacenetti 2018

**П** — **rPET** вместо первичного ПЭТ
0,020 кг × (2,15 − 0,45) = 0,034 кг
denkstatt / ALPLA 2017

**Т** — **доставка** Анна → Грозный, всю считаем против себя
0,00027 т × 1 300 км × 0,14 кг $CO_2e$/т·км = 0,049 кг — DEFRA/BEIS 2024

Базовый: 0,150 − 0,031 + 0,034 − 0,049 = +0,104 кг

## Три сценария, кг $CO_2e$ на бутылку

+ выигрыш · − дополнительные выбросы

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 1. ВЕРХНИЙ | 2. БАЗОВЫЙ | 3. СТРЕСС-ТЕСТ |
|---|---|---|---|
| Как считаем сыворотку | остаток, без следа молока | остаток, без следа молока | полноценный продукт, след по сухому веществу (IDF) |
| След обезжиренного молока, кг $CO_2e$/кг | 1,39 как у сырого молока | 1,00 по сухому веществу: 9% из 12,5% | 1,00 |
| М заменённая основа | +0,208 | +0,150 | +0,053 (0,150 − 0,097) |
| Б лишний белок | −0,031 7,7 кг на кг белка, экономическое распределение | −0,031 | −0,165 40,7 кг на кг белка, по сухому веществу |
| П rPET | +0,034 | +0,034 | +0,034 |
| Т доставка 1 300 км | −0,049 | −0,049 | −0,049 |
| **Итого на бутылку** | **+0,162** | **+0,104** | **−0,127** |
| Год 1 · 0,4 млн бутылок | 65 т | 42 т | −51 т |
| Год 3 · 4,7 млн бутылок | 761 т | 489 т | −597 т |

## Рецептура 250 г

белок 0,9 + 1,6 + 17,6 ≈ 20 г

творожная сыворотка 150 г · 60% | 50 | 22 | 24

обезжиренное молоко 50 г · КСБ-80 22 г · начинка 24 г · закваска и стабилизатор 4 г

## Если поменять допущение

**83 г** розлив в Медыни (1 850 км): доставка 70 г, 390 т на 3-й год

**70 г** эффект сыворотки без rPET (верхний 128 г, стресс-тест −161 г)

**−30 г** если и КСБ по сухому веществу (−141 т на 3-й год)

## Почему сыворотка = остаток

ПП РФ №644, прил. 4: п. 9 запрещает сброс сыворотки, п. 2 запрещает стоки с pH < 4,5 (у кислой сыворотки 4,3–4,6). ISO 14044 допускает экономическое распределение.

Источники: FAO 2018, рис. 10 — молоко РФ 1,39 (dairysustainabilityframework.org); denkstatt для ALPLA 2017 — ПЭТ 2,15, rPET 0,45 (alpla.com); DEFRA/BEIS 2024 через climatiq.io — фура 0,114 + 0,028 ≈ 0,14, ж/д 0,028; Bacenetti et al. 2018 — КСБ 40,7, −81% при экономическом (air.unimi.it); Рузаева, ВГТА (tstu.ru), Tetra Pak — сыворотка; Frontiers in Nutrition 2025 — БПК; Директива ЕС 91/271; ГОСТ 31658-2012; US EPA — 4,6 т на машину (epa.gov)

# П2. Юнит-экономика бутылки и P&L на 3 года



## Одна бутылка 250 г, ₽

все статьи оценочные, допущения команды

| СТАТЬЯ | ₽ | ДОПУЩЕНИЕ |
|---|---|---|
| **Цена на полке** | **139,0** | на 26% дешевле аналогов за 189 ₽ |
| – НДС 10%, наценка сети 30%, дистрибьютор 10% → | **88,4** | чистая выручка «ЭкоНивы» |
| • Творожная сыворотка 150 г | **0,1** | кормовая альтернатива ~0,5 ₽/кг |
| • Обезжиренное молоко 50 г | **2,0** | 40 ₽/кг |
| • **КСБ-80, 22 г** самая дорогая | **22,0** | 1 000 ₽/кг; отраслевая оценка $3,5–5 тыс./т |
| • Фруктовая начинка 24 г | **6,0** | 250 ₽/кг |
| • Закваска, стабилизатор 4 г | **1,5** | |
| • rPET-бутылка, крышка, этикетка | **11,0** | |
| • Производство: энергия, труд, обслуживание | **7,0** | |
| • Халяль, лабораторный контроль | **1,0** | |
| **Себестоимость** | **50,6** | |
| Доставка рефрижератором | **5,0** | фура 20 т ≈ 74 тыс. бутылок |
| Маркетинг 12% выручки | **10,6** | |
| **Маржинальный доход** | **22,2** | **25% от чистой выручки** |

## P&L на 3 года, млн ₽

капекс 35 млн ₽ · оценка команды

| ПОКАЗАТЕЛЬ | Год 1 · 2027 пилот и вся ЧР | Год 2 · 2028 + СКФО | Год 3 · 2029 + Татарстан, Башкортостан |
|---|---|---|---|
| Точек продаж, в среднем за год | 150 | ~720 | ~1 600 |
| Объём, млн бутылок | 0,4 | 2,1 | 4,7 |
| Выручка | 35 | 186 | 415 |
| Переменные расходы | 26 | 139 | 311 |
| Постоянные команда, сертификация, запуск | 25 | 35 | 45 |
| **EBITDA** | **–16** | **12** | **59** |
| **Накопленный поток** после капекса и налога 20% | **–51** | **–42** | **+6** |

Объём считаем от спроса (ниже), точки — проверка: ≈**8 бутылок в день** на точку. Безубыточность **1,1 / 1,6 / 2,0** млн бутылок при постоянных 25 / 35 / 45 млн ₽.

## Спрос снизу вверх: пример ЧР

**1,49 млн** мусульман ×57% **855 тыс.** трудоспособный возраст ×37% **316 тыс.** регулярно берут белковое ×5% **15,8 тыс.** выберут КРУГ ×52 **0,82 млн** бутылок в год

Год входа в регион считаем за половину. СКФО: 4,5 млн мусульман → 2,6 млн бутылок; Поволжье: 4,4 млн → 2,4 млн. Если КРУГ выберут 3% или 8%, год 3 = 2,8 или 7,5 млн.

• Расчёт команды, все статьи оценочные. Цена КСБ-80: отраслевая оценка $3,5–5 тыс./т (DairyNews, dairynews.today). Окупаемость около 2,9 года: накопленный поток выходит в плюс в конце третьего года. Население: Росстат на 1.01.2024; доля мусульман: оценка по национальному составу (перепись 2020); 37%: МТС AdTech, 2026; 5% и частота: допущение команды, проверяем на пилоте

# ✦✦ ПЗ. Конкуренты: цена, белок, срок, основа



| ПРОДУКТ | ОТКУДА | ОБЪЁМ / БЕЛОК | ЦЕНА | ХРАНЕНИЕ | ОСНОВА |
|---|---|---|---|---|---|
| **Molvest Protein Max** | Воронеж | 240 г / ~30 г | **285 ₽** акция 189 ₽ | ❄ 45 сут, холод | концентраты сывороточного и молочного белка |
| **Exponenta High-Pro** | Беларусь | 250 г / ~30 г | **222 ₽** | ❄ 50 сут, холод | концентрат из сырной сыворотки |
| **Neo High Protein** | Москва | 260 г / 30 г | **195 ₽** | ❄ 90 сут, холод | концентрат молочного белка |
| **Hyper High Protein** Ehrmann | Московская обл. | 250 г / 20 г | **190 ₽** | ❄ 220 сут, холод | молоко + концентрат |
| **Bombbar** | Тольятти | 350 г / ~24 г | **189 ₽** | ☼ 6 мес, без холода | молоко + концентрат |
| **ВкусВилл PROTEIN+** | Солнечногорск | 200 г / 24 г | **185 ₽** | ❄ 14 сут, холод | молоко + концентраты |
| **Active Energy** | Камышин | 230 мл / ~20 г | **149 ₽** | ❄ 30 сут, холод | йогурт + концентрат |
| **ЭкоНива КРУГ** | **Анна, Воронежская обл.** | **250 г / 20 г** | **139 ₽** | ❄ **30 сут, холод** | **60% творожная сыворотка + концентрат** |

## Цена за 1 г белка ₽/г = цена ÷ белок, по возрастанию

**КРУГ ≈ 7,0 ₽/г: середина рынка**




- Цены «ВкусВилла» в Москве, октябрь 2026; в Грозном сверить по полке или маркетплейсу
- За бутылку КРУГ самый доступный, за грамм белка в середине рынка




Источник: vkusvill.ru (карточки товаров), октябрь 2026. ₽/г: расчёт команды (цена ÷ белок, округлено до 0,1)



# П4. Покупатель Грозного: открытые данные вместо опроса

| ФАКТ | ЦИФРА | ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ КРУГА |
|---|---|---|
| **Население**<br>citypopulation.de | **1,58 млн** жителей ЧР, Грозный около 400 тыс. (оценка на 1 января 2025) | → Пилот в одном городе, потом **вся республика** |
| **Возраст**<br>Т—Ж; «Мой город» | **29,5 года** средний возраст; 31,9% моложе 16 лет<br>ЧР **29,5** Россия **40,7** | → Много школьников, студентов и **молодых семей** |
| **Рождаемость**<br>Росстат | **2,596** ребёнка на женщину (2025), №1 в России<br>ЧР **2,596** Россия **1,374** | → Большие семьи, отсюда **мультипак 4 × 250 г** |
| **Доходы**<br>Statbase; РИА Новости | **46,7 тыс. ₽** средняя зарплата (2025), медианная меньше 40 тыс. ₽, примерно вдвое ниже средней по стране | → Цена решает: **139 ₽** вместо 189–285 ₽ |
| **Магазины**<br>Oborot.ru; 2ГИС | «Лента» ушла в декабре 2024, из федеральных сетей остался «Светофор»; местные: «Караван Баши» (9 магазинов), «Кокос», «Фасоль» | → Заходим через **местного дистрибьютора** и местные сети |
| **Маркет-плейсы**<br>2ГИС; Рамблер | **545 / 394** пункта Wildberries / Ozon; Ozon строит склад больше 100 тыс. кв. м | → Узнаваемость и мультипаки онлайн, охлаждённый продукт **только после пилота** |
| **Спорт**<br>2ГИС | **54** фитнес-клуба и **27** тренажёрных залов, много женских залов, культура единоборств | → **Холодильник-витрина** в залах, женские залы отдельным каналом |
| **Халяль**<br>Роскачество | Аннинский завод уже с «Роскачество-Халяль» на молоко и творог 5% и 9%; расширение около месяца, от 90 тыс. ₽ | → Не получаем с нуля, а **расширяем сертификат** на КРУГ |

## Что это даёт продукту

- **Молодой город:** главная аудитория 16–30 лет, спорт и учёба
- **Большие семьи:** мультипак 4 × 250 г для дома
- **Халяль обязателен:** сертификат «Роскачество-Халяль» на этикетке
- **Цена 139 ₽** ниже конкурентов (189–285(185–285 ₽)nbsp;₽)
- **Каналы:** местные сети, спортзалы, маркетплейсы

Источники: Росстат; citypopulation.de; Т—Ж; «Мой город»; Statbase; РИА Новости; Oborot.ru; 2ГИС (октябрь 2026); Рамблер; Роскачество

# П5. Технология и логистика: от фермы до полки в Грозном




**ОСНОВА**

- **Обезжиренное молоко + КСБ-80**
- **Пастеризация** основы
- **Сквашивание** живые культуры

**СЫВОРОТКА**

- **Творожная сыворотка** кислая
- **Осветление**
- **Пастеризация** сыворотки

**допущение, проверяем пробными партиями**

смешиваем после сквашивания, разливаем на существующей линии

- **Смешивание** с фруктовой начинкой
- **Розлив** в белую rPET-бутылку
- **Охлаждение** +2…+6 °C
- **Рефрижератор** ~2 суток
- **Дистрибьютор в Грозном**

**Технология.** У кислой сыворотки pH 4,3–4,6: обычный КСБ-80 при нагреве сворачивается, нужен термостабильный микропартикулированный белок (как у Arla). При цене белка 1 500 ₽/кг маржа 11 ₽.

Аннинский завод, Воронежская обл. — ~1 300 км — Грозный

## Маршрут сырья и продукта

**Ферма «ЭкоНиваАгро» → Аннинский завод**
не дальше 1,5 ч, правило задания

**Анна → Грозный**
~1 300 км, ~2 суток в рефрижераторе при +2…+6 °C




**1,9 т** сыворотки в сутки
при 4,7 млн бутылок в год: это остаток от 0,4 т творога, **сырья хватит**

**1 640 т** молока в сутки
у «ЭкоНиваАгро» (данные задания); по правилу задания ферма не дальше 1,5 ч от завода

**0,028** кг $CO_2e$/т·км
ж/д в рефконтейнере вместо 0,14 у фуры: рычаг второй фазы

Источники: Arla (FoodIngredientsFirst); данные задания кейса; DEFRA 2024; расстояния: оценка команды по картам